

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제6장(완료) 명명법 / 제7장 분말소화약제(1) 개요·종류4가지(1~4종) (본문 238~241p)

핵심 개념

제3종 분말(ABC분말)만 A급화재에 효과가 있다. 분말입도는 10~70 이며 최적입도는 20~25 다.

제2편 소화약제 — 제6장 할로겐화합물및불활성기체(완료) — 4. 소화약제 명명법

할로겐화합물 소화약제 명명법(CFC/HFC/HCFC 계열):

명명법 규칙 (필수 이해)

첫자리(탄소): 실제탄소수-1 둘째자리(수소): 실제수소수+1 셋째자리: 불소(F) 수 그대로. 나머지는 염소(Cl)로 채움

예) HFC-227(CF₃CHFCF₃): C=3-1=2, H=1+1=2, F=7개

HFC-227ea 등 뒤의 알파벳(a,b,e,f)은 이성질체 구조를 나타냄

시험 포인트

명명법 공식 — 탄소수는 "-1", 수소수는 "+1", 불소는 "그대로" 표기한다는 규칙을 정확히 기억 — 할론번호(C-F-Cl-Br-I 그대로 표기)와는 다른 계산방식.

제6장 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제 전체 완료

개요 → 소화성능 → 종류(할로겐화합물/불활성기체) → 특성(FC/HCFC/HFC/IG) → 독성지표 → 명명법까지 전체 완료했습니다. 다음은 제7장 분말 소화약제입니다.

제7장 분말 소화약제 — 제1절 개요

분말 소화약제는 탄산수소나트륨·탄산수소칼륨·제1인산암모늄 등을 미세분말로 만들어 가스압(N₂ 또는 CO₂)으로 분출시켜 소화하는 약제다.

분말소화약제 기본특성 (필수 암기)

분말입도: 10~70 , 최적소화효과 입도: 20~25 . 습기반응 고화방지 위해 실리콘수지로 방습가공(현재 대부분)

충압식: 약제+가압가스 함께 저장탱크에 충전 / 가압식: 별도 가압가스용기에서 저장탱크로 주입
소화효과: 방사열차단+부촉매효과+질식효과(불연성가스) — 가연성액체 표면화재에 매우효과적.
비전도체라 전기화재에도 효과. 제3종만 A급화재에도 효과

시험 포인트

분말입도 "10~70 , 최적20~25 "라는 구체적 수치와, "제3종(ABC)만 일반화재(A급)에도 효과"있다는 예외를 정확히 기억.

제2절 종류 및 특성

분말 소화약제 종류 4가지:

[표 2-16] 분말 소화약제의 종류 및 특성

종별	주성분	색상	적응화재
제1종분말	탄산수소나트륨(NaHCO_3)	백색	B,C급
제2종분말	탄산수소칼륨(KHCO_3)	담회색(자주색불꽃)	B,C급
제3종분말	제1인산암모늄($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	담홍색(황색)	A,B,C급
제4종분말	탄산수소칼륨+요소반응물	-	B,C급

시험 포인트

BC분말(1·2·4종) vs ABC분말(3종)의 구분과, 제2종의 별칭 "purple K"(자주색불꽃, 미국Ansul사 상품명)를 정확히 기억.